

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 6

Exercice 1 – Signaux sinusoïaux

1. Valeur moyenne : $S_0 = 2 \text{ V}$, amplitude : $S_M = 0,8 \text{ V} > 0$, pulsation :

$$\omega = 4,0 \text{ rad.s}^{-1}, \text{ période : } T = \frac{2\pi}{\omega} = 1,6 \text{ s}, \text{ fréquence : } f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = 0,64 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow s_1(t) = 2 - 0,8 \sin\left(4,0 \cdot t + \frac{\pi}{3}\right) = 2 + 0,8 \sin\left(4,0 \cdot t + \frac{\pi}{3} + \pi\right) = 2 + 0,8 \sin\left(4,0 \cdot t + \frac{4\pi}{3}\right)$$

Phase à l'origine : $\varphi = \frac{4\pi}{3} \text{ rad}$

Expression littérale : $s_1(t) = S_0 + S_M \sin(\omega t + \varphi)$

2. $s'_1(t) = 2 - 0,8 \sin(4,0 \cdot t) = S_0 - S_M \sin(\omega t)$

$s'_1(t)$: oscillations sinusoïdales d'amplitude S_M , autour de la valeur moyenne S_0 , de période T : graphe ci-dessous

Valeur maximale : $S'_{\max} = S_0 + S_M = 2 + 0,8 = 2,8 \text{ V}$

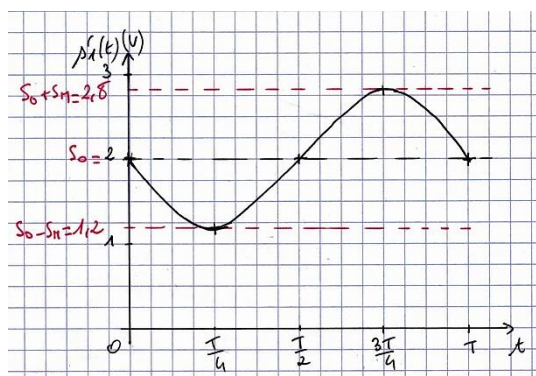
Valeur minimale : $S'_{\min} = S_0 - S_M = 2 - 0,8 = 1,2 \text{ V}$

À $t = 0$: $s'_1(0) = S_0 = 2 \text{ V}$

Pente de la tangente :

$$\frac{ds'_1(t)}{dt} = -S_M \omega \cos(\omega t)$$

soit $\left(\frac{ds'_1(t)}{dt}\right)_{t=0} = -S_M \omega = -8,0 \text{ V.s}^{-1} < 0$



3. Période : $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$, fréquence : $f = \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi}$

4. Autre expression du signal sinusoïdal : $s_2(t) = S_M \cos(\omega_0 t + \varphi)$, d'amplitude S_M et de phase à l'origine φ .

D'après la formule de l'énoncé : $s_2(t) = S_M \cos(\omega_0 t) \cos(\varphi) - S_M \sin(\omega_0 t) \sin(\varphi)$

Identification : $S_M \cos(\varphi) = s_0$ et $-S_M \sin(\varphi) = \frac{v_0}{\omega_0}$

$$(S_M \cos(\varphi))^2 + (-S_M \sin(\varphi))^2 = s_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2 \Leftrightarrow S_M^2 = s_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2$$

Amplitude : $S_M = \sqrt{s_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}$

5. $\frac{-S_M \sin(\varphi)}{S_M \cos(\varphi)} = \frac{v_0}{\omega_0 s_0} \Leftrightarrow \tan(\varphi) = -\frac{v_0}{\omega_0 s_0} \Leftrightarrow \varphi = -\tan^{-1}\left(\frac{v_0}{\omega_0 s_0}\right)$

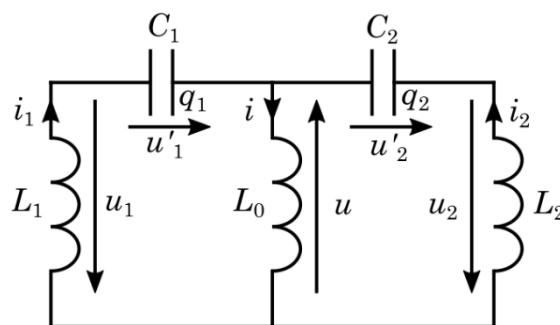
Exercice 2 – Oscillateurs harmoniques couplés

1. Définition des intensités des courants :

$$i_1 = -\frac{dq_1}{dt} \text{ et } i_2 = \frac{dq_2}{dt}$$

3 branches (3 intensités) + 5 dipôles (5 tensions) : 8 inconnues / 8 relations

➤ Lois des mailles : $u'_1 = u + u_1$ (1) et $u'_2 = -u - u_2$ (2)



➤ Loi des nœuds : $i = i_1 + i_2$ soit $i = -\frac{dq_1}{dt} + \frac{dq_2}{dt}$ (3)

➤ Relations charge-tension : Condensateurs : $u'_1 = \frac{q_1}{C_1}$ (4) $u'_2 = \frac{q_2}{C_2}$ (5)

Inductances : $u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} = -L_1 \frac{d^2q_1}{dt^2}$ (6) $u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} = L_2 \frac{d^2q_2}{dt^2}$ (7) $u = L_0 \frac{di}{dt}$ (8)

➤ (1), (4), (8), (6) : $\frac{q_1}{C_1} = L_0 \frac{di}{dt} - L_1 \frac{d^2q_1}{dt^2}$ et (3) : $\frac{q_1}{C_1} = L_0 \left(-\frac{d^2q_1}{dt^2} + \frac{d^2q_2}{dt^2} \right) - L_1 \frac{d^2q_1}{dt^2}$

$$\boxed{(L_1 + L_0) \frac{d^2q_1}{dt^2} + \frac{q_1}{C_1} - L_0 \frac{d^2q_2}{dt^2} = 0 \quad (9)}$$

➤ (2), (5), (8), (7) : $\frac{q_2}{C_2} = -L_0 \frac{di}{dt} - L_2 \frac{d^2q_2}{dt^2}$ et (3) : $\frac{q_2}{C_2} = -L_0 \left(-\frac{d^2q_1}{dt^2} + \frac{d^2q_2}{dt^2} \right) - L_2 \frac{d^2q_2}{dt^2}$

$$\boxed{(L_2 + L_0) \frac{d^2q_2}{dt^2} + \frac{q_2}{C_2} - L_0 \frac{d^2q_1}{dt^2} = 0 \quad (10)}$$

➤ Dans le cas où $L_1 = L_2 = L$ et $C_1 = C_2 = C$:

$$\begin{cases} (L + L_0) \frac{d^2q_1}{dt^2} + \frac{q_1}{C} - L_0 \frac{d^2q_2}{dt^2} = 0 \\ (L + L_0) \frac{d^2q_2}{dt^2} + \frac{q_2}{C} - L_0 \frac{d^2q_1}{dt^2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \frac{d^2q_1}{dt^2} + \beta \frac{d^2q_2}{dt^2} + \gamma q_1 = 0 \quad (11) \\ \alpha \frac{d^2q_2}{dt^2} + \beta \frac{d^2q_1}{dt^2} + \gamma q_2 = 0 \quad (12) \end{cases}$$

$$\text{avec } \boxed{\alpha = L + L_0, \beta = -L_0, \gamma = \frac{1}{C}}$$

2. Équations différentielles couplées car chaque équation différentielle contient à la fois q_1 et q_2 .

$$\begin{cases} (11) + (12) : \alpha \frac{d^2(q_1 + q_2)}{dt^2} + \beta \frac{d^2(q_1 + q_2)}{dt^2} + \gamma(q_1 + q_2) = 0 \\ (12) - (11) : \alpha \frac{d^2(q_2 - q_1)}{dt^2} + \beta \frac{d^2(q_1 - q_2)}{dt^2} + \gamma(q_2 - q_1) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (L+L_0)\frac{d^2S}{dt^2} - L_0\frac{d^2S}{dt^2} + \frac{S}{C} = 0 \\ (L+L_0)\frac{d^2D}{dt^2} + L_0\frac{d^2D}{dt^2} + \frac{D}{C} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} L\frac{d^2S}{dt^2} + \frac{S}{C} = 0 \\ (L+2L_0)\frac{d^2D}{dt^2} + \frac{D}{C} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{d^2S}{dt^2} + \frac{S}{LC} = 0 \\ \frac{d^2D}{dt^2} + \frac{D}{(L+2L_0)C} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{d^2S}{dt^2} + \omega_S^2 S = 0 \\ \frac{d^2D}{dt^2} + \omega_D^2 D = 0 \end{cases} \text{ avec } \omega_S = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ et } \omega_D = \frac{1}{\sqrt{(L+2L_0)C}}$$

3. Pas de discontinuité de charge pour C_1 et C_2 :

$$C_1 \text{ déchargé : } q_1(0^+) = q_1(0^-) = 0 \text{ et } C_2 \text{ chargé : } q_2(0^+) = q_2(0^-) = Q_0$$

➤ Pas de discontinuité de courant dans L_1 et L_2 :

$$i_1(0^+) = i_1(0^-) = 0 \text{ et } i_2(0^+) = i_2(0^-) = 0 \text{ soit } \left(\frac{dq_1}{dt}\right)_{t=0^+} = 0 \text{ et } \left(\frac{dq_2}{dt}\right)_{t=0^+} = 0$$

4. Solutions particulières nulles donc solutions complètes = solutions ESSM :

$$\begin{cases} S = A \cos(\omega_S t) + B \sin(\omega_S t) \\ D = A' \cos(\omega_D t) + B' \sin(\omega_D t) \end{cases}$$

➤ Conditions initiales :

$$\diamond \begin{cases} S(0^+) = q_1(0^+) + q_2(0^+) = Q_0 \\ D(0^+) = q_2(0^+) - q_1(0^+) = Q_0 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} S(0) = A \\ D(0) = A' \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} A = Q_0 \\ A' = Q_0 \end{cases}$$

$$\diamond \begin{cases} \left(\frac{dS}{dt}\right)_{t=0^+} = \left(\frac{dq_1}{dt}\right)_{t=0^+} + \left(\frac{dq_2}{dt}\right)_{t=0^+} = 0 \\ \left(\frac{dD}{dt}\right)_{t=0^+} = \left(\frac{dq_2}{dt}\right)_{t=0^+} - \left(\frac{dq_1}{dt}\right)_{t=0^+} = 0 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} \left(\frac{dS}{dt}\right)_{t=0^+} = B\omega_S \\ \left(\frac{dD}{dt}\right)_{t=0^+} = B'\omega_D \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} B = 0 \\ B' = 0 \end{cases}$$

➤ Solutions finales : $\begin{cases} S = Q_0 \cos(\omega_S t) \\ D = Q_0 \cos(\omega_D t) \end{cases}$

➤ Expressions de q_1 et q_2 :

$$\begin{cases} S = q_1 + q_2 \\ D = q_2 - q_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S + D = 2q_2 \\ S - D = 2q_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q_2(t) = \frac{S+D}{2} = \frac{Q_0}{2} (\cos(\omega_S t) + \cos(\omega_D t)) \\ q_1(t) = \frac{S-D}{2} = \frac{Q_0}{2} (\cos(\omega_S t) - \cos(\omega_D t)) \end{cases}$$

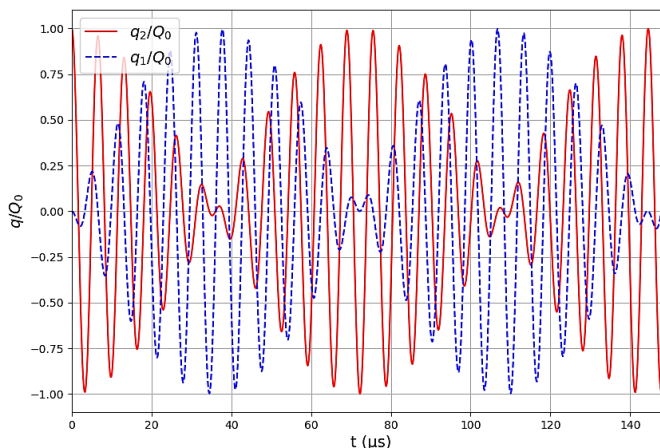
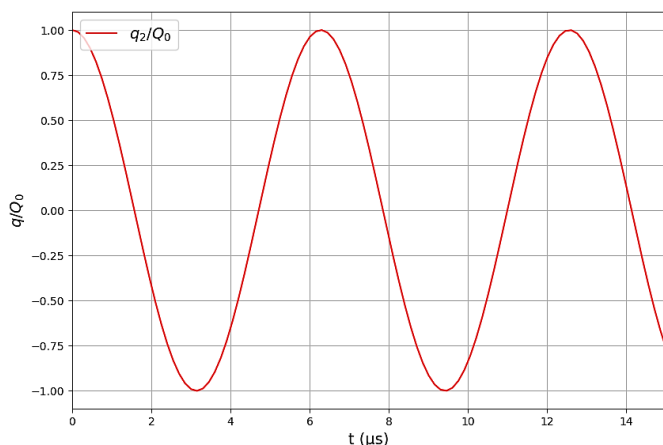
5. Dipôle responsable du couplage : inductance L_0 au travers du coefficient β .

6. Couplage nul : $L_0 = 0$ d'où : $\omega_S = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_D$ et $\begin{cases} q_2 = Q_0 \cos(\omega_S t) \\ q_1 = 0 \end{cases}$

Pas d'oscillation dans l'oscillateur 1 en l'absence de couplage.

Oscillateur 2 : signal sinusoïdal de pulsation ω_S , d'amplitude Q_0 .

Graphe ci-dessous à gauche.



7. Couplage faible : $L_0 = 0,1L$. On choisit $C = 1 \text{ nF}$ et $L = 1 \text{ mH}$. On trace (graphe ci-dessus à droite) les courbes $\frac{q_1(t)}{Q_0}$ (trait pointillé) et $\frac{q_2(t)}{Q_0}$ (trait plein).

Les charges oscillent sinusoïdalement ; leur amplitude n'est pas constante : elle varie sinusoïdalement, avec une période plus grande que les oscillations. Lorsque la charge est maximale (en valeur absolue) dans un condensateur, elle est nulle dans l'autre : les courbes sont déphasées de $\frac{\pi}{2}$.

Le couplage permet la mise en oscillation de l'oscillateur 1.

➤ Complément :

$$\begin{cases} \cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \cos p - \cos q = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} q_2(t) = Q_0 \cos\left(\frac{\omega_S + \omega_D}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_S - \omega_D}{2}t\right) \\ q_1(t) = Q_0 \sin\left(\frac{\omega_S + \omega_D}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_S - \omega_D}{2}t\right) \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} q_2(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t) \cos(\omega_E t) \\ q_1(t) = Q_0 \sin(\omega_0 t) \sin(\omega_E t) \end{cases} \text{ avec } \omega_0 = \frac{\omega_S + \omega_D}{2} \text{ et } \omega_E = \frac{\omega_S - \omega_D}{2} > 0}$$

La pulsation des oscillations est ω_0 et celle de l'amplitude (= de l'enveloppe) est ω_E .